Visualisasi Data Molekuler & *In Silico*

Tim Teaching FKK ITS 2026

Capaian Pembelajaran

- Mahasiswa mampu **menjelaskan konsep visualisasi data molekuler** dan peran metode ***in silico*** dalam bidang biomedis.
- Mahasiswa mampu membedakan jenis data dan representasi struktur molekuler.
- Mahasiswa mampu **memvisualisasikan struktur protein–ligan sederhana** dan mengidentifikasi protein, ligand, binding site, serta interaksi molekuler dasar menggunakan RCSB PDB.

Outline Perkuliahan

01 Visualisasi Data Molekuler

02 Pengantar Metode *In Silico*

03 Fondasi *Molecular Docking*

01

Visualisasi Data Molekuler

Visualisasi Data

Representasi data menggunakan elemen visual sehingga pola, hubungan, dan informasi dapat dipersepsikan manusia.

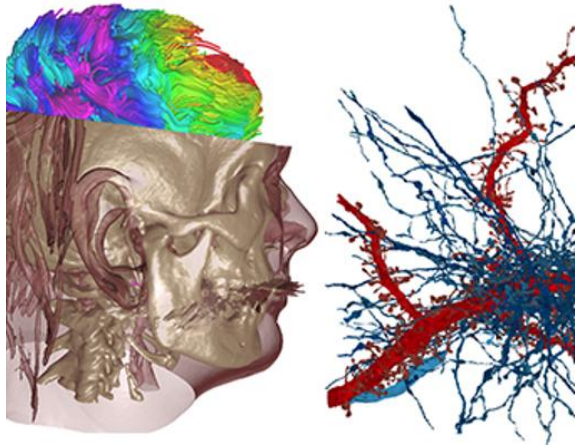
Bedakan antara:

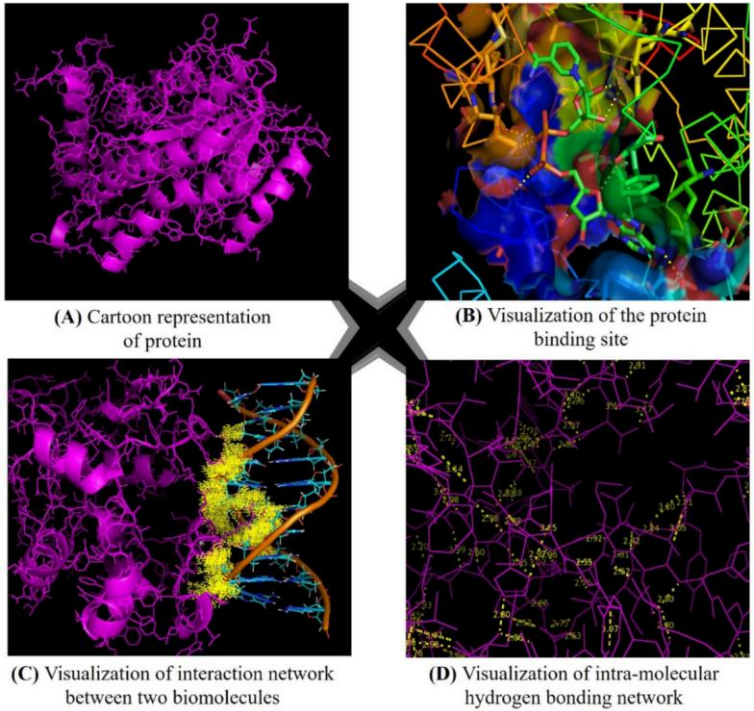
- **Data visualization**
  - angka, kategori, distribusi, hubungan variabel
- **Scientific visualization**
  - objek ilmiah, struktur 3D, volume, simulasi
- **Molecular visualization**
  - protein, DNA/RNA, ligand, interaksi molekul

Data Visualization



Scientific Visualization





(A) Cartoon representation of protein

(B) Visualization of the protein binding site

(C) Visualization of interaction network between two biomolecules

(D) Visualization of intra-molecular hydrogen bonding network

Mengapa Visualisasi Penting?

- Data biologis semakin kompleks
- Struktur molekul bersifat 3-dimensional.
- Data numerik sulit dipahami tanpa representasi visual.
- Bagian dari *scientific reasoning*.

Visualisasi membantu:

- menemukan pola
- membandingkan struktur
- mengidentifikasi interaksi
- mengomunikasikan hasil

Visualisasi Data Molekuler

- Merupakan **penerapan grafika komputer untuk merepresentasikan struktur, dinamika, dan interaksi molekul biologis.**
- Tujuan visualisasi → Menerjemahkan data koordinat atom (X, Y, Z) menjadi informasi visual yang bermakna secara biologis dan medis.
- Relevansi →
    - Eksperimen lab memakan waktu, biaya tinggi, dan memiliki batasan etis.
    - Melihat struktur mutasi protein penyebab penyakit (misal: mutasi reseptor pada kanker).
    - Desain Terapi Rasional: Membantu peneliti merancang molekul obat secara spesifik ke target penyakit.

Fungsi molekul ditentukan oleh bentuknya

Sekuens

Urutan asam amino atau nukleotida (1D)

Struktur 3D

Susunan atom dalam ruang: lipatan, kantong, permukaan

Fungsi

Mengikat antigen, mengkatalisis reaksi, meneruskan sinyal

Visualisasi membuat struktur 3D dapat diamati, diukur, dan dibandingkan.

Evolusi Visualisasi Molekuler

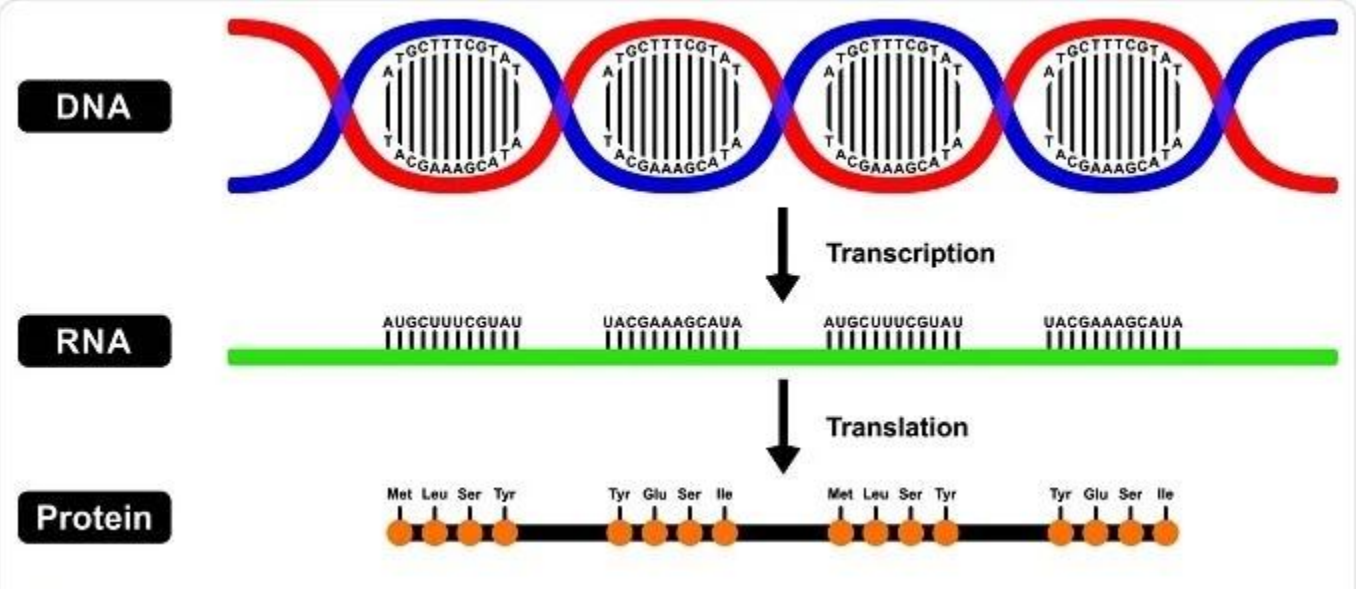
- Era Pra-Komputer → Model fisik dari kayu dan kawat (Model DNA Watson-Crick, 1953).
- Era Komputasi Awal → Grafis 2D hitam-putih dan struktur wireframe.
- Era Modern → Rendering 3D berkualitas tinggi, *Virtual Reality* (VR), dan simulasi dinamika molekuler *real-time*.



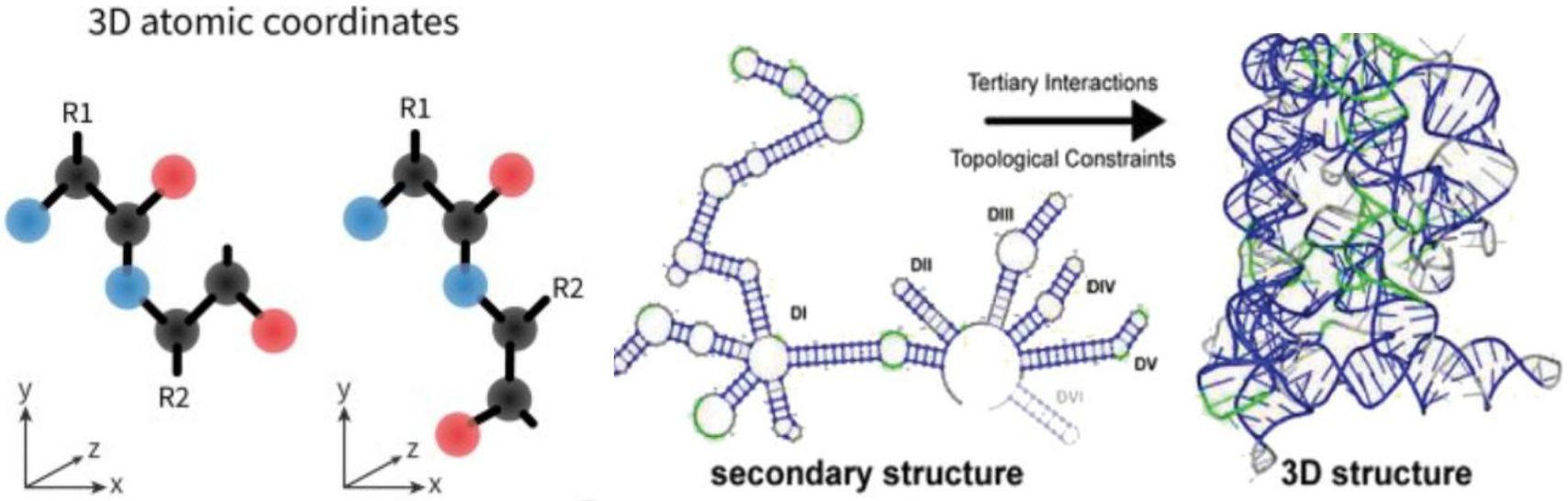
Data Molekuler

- **Sequence data** → DNA, RNA, protein. contoh: A-T-G-C pada DNA / urutan asam amino pada protein
- **Structural data** → koordinat atom, konformasi 3D, struktur sekunder
- **Chemical data** → SMILES, InChI, formula molekul, dll.
- **Interaction data** → ikatan hidrogen, kontak hidrofobik, dll. molekul A berinteraksi dengan molekul B melalui apa?
- **Simulation data** → RMSD, RMSF, radius of gyration

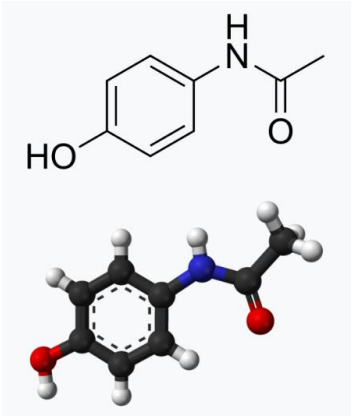
Sequence Data



Structural Data



Chemical Data



acetaminophen; Paracetamol; 4-Acetamidophenol; 103-90-2; N-(4-Hydroxyphenyl)acetamide; ...

Compound CID: 1983

MF: $C_8H_9NO_2$ **MW:** 151.16 g/mol

IUPAC Name: N-(4-hydroxyphenyl)acetamide

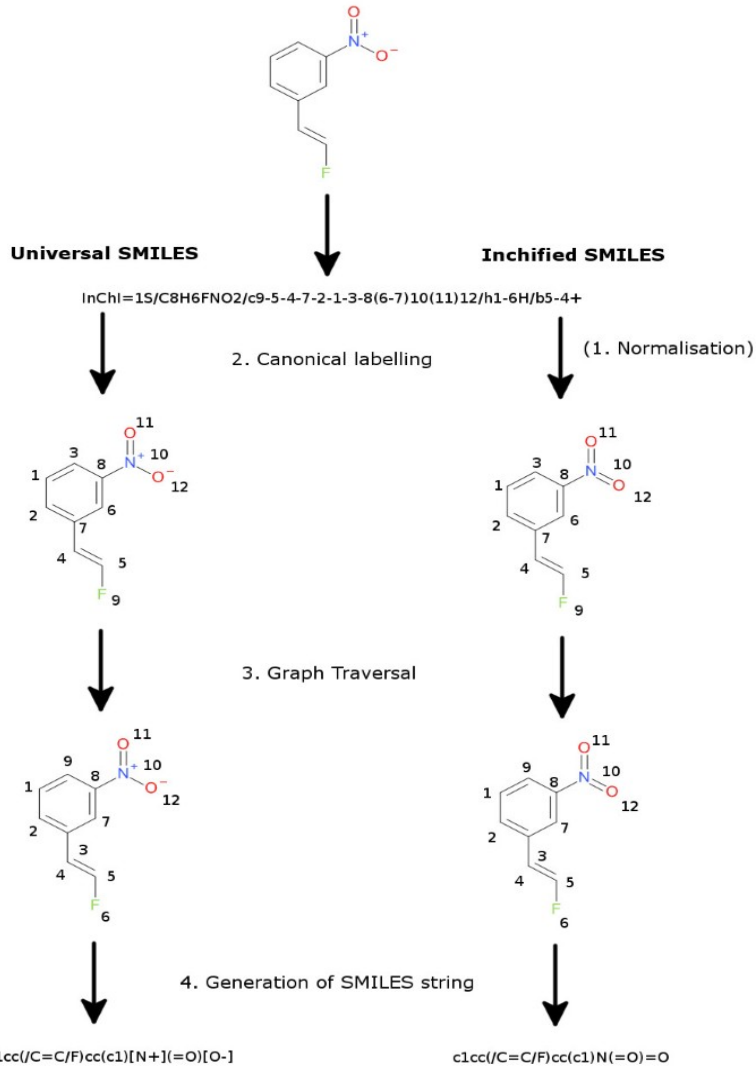
SMILES: CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)O

InChIKey: RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N

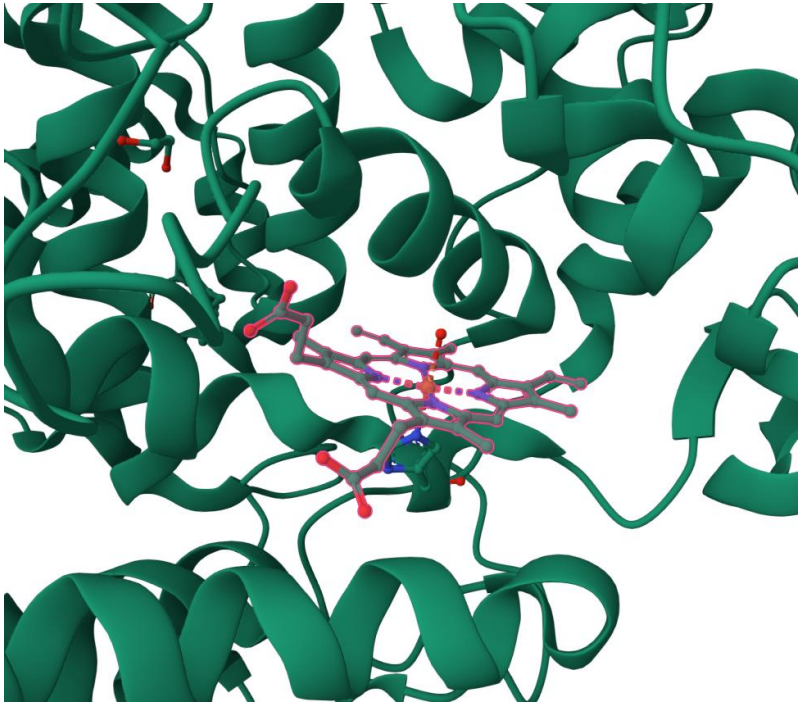
InChI: InChI=1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)

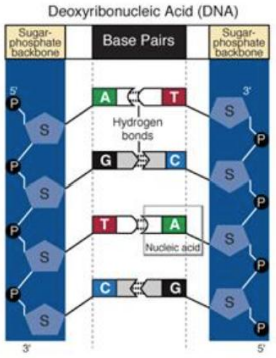
Create Date: 2004-09-16

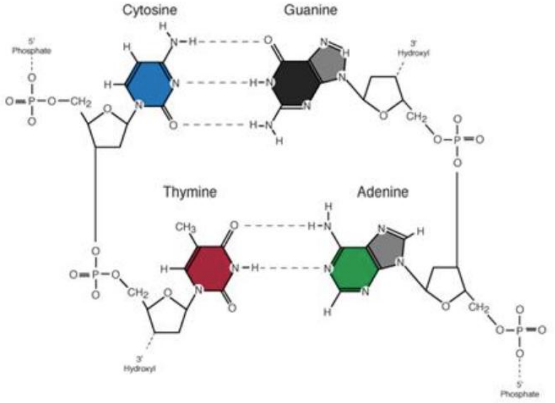
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/

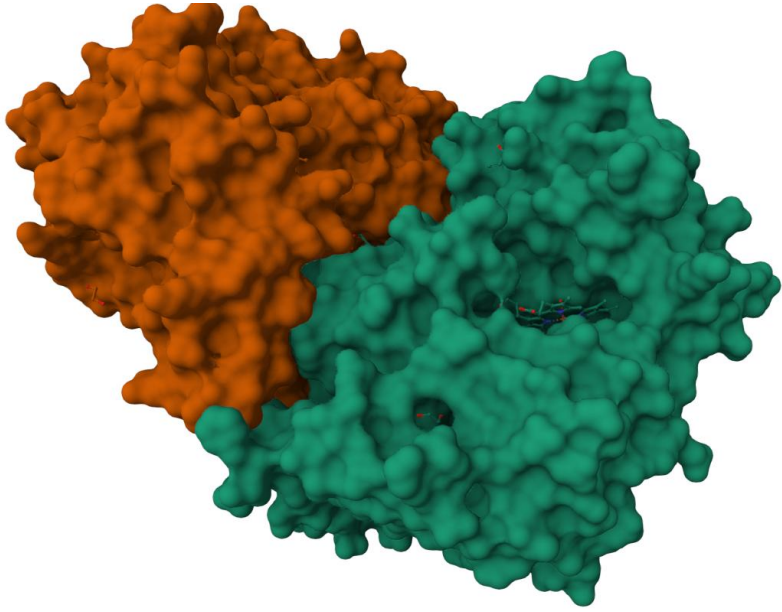


Interaction Data

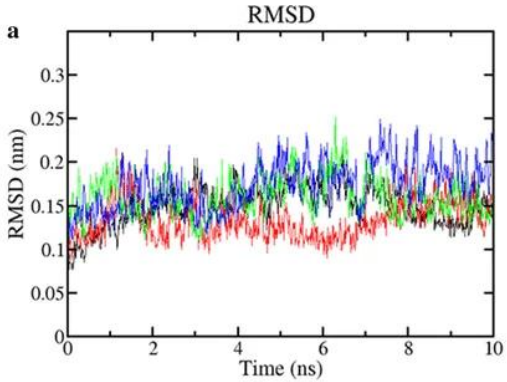


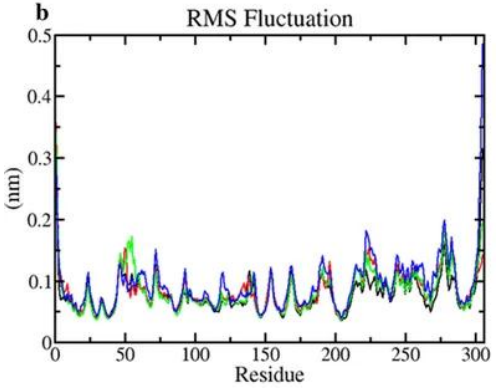


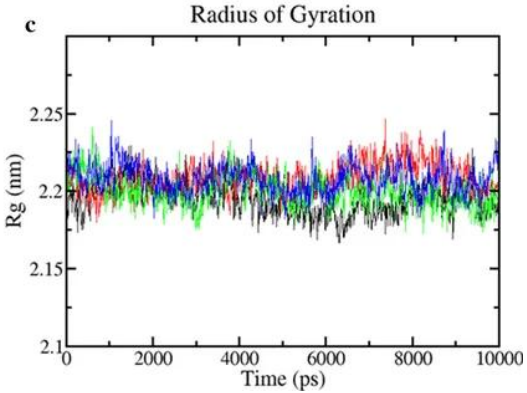


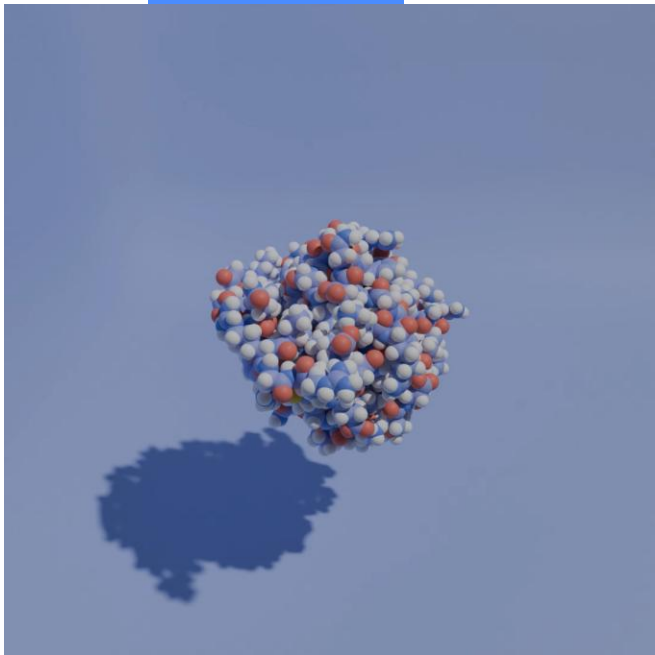


Simulation Data









Struktur Molekul = Data !

Protein bukan hanya “gambar 3D”. Di balik gambar terdapat:

- *atom*
- *residue*
- *chain*
- *coordinate (x,y,z)*
- *bond*
- *secondary structure*
- *ligand*
- *water*
- *ions*

Representasi Visual Struktur Molekuler

Wireframe / Line

- Menunjukkan ikatan atom, baik untuk detail bagian dalam molekul.

Ball-and-Stick

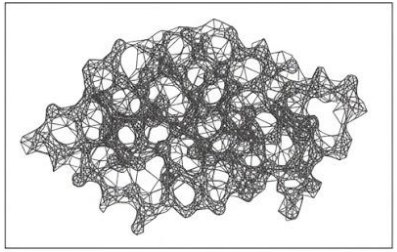
- Menunjukkan posisi inti atom (bola) dan ikatan (batang).

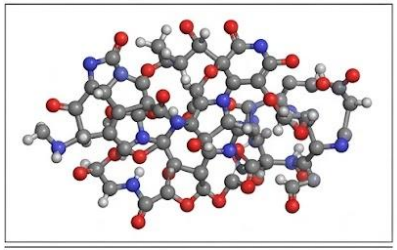
Space-Filling

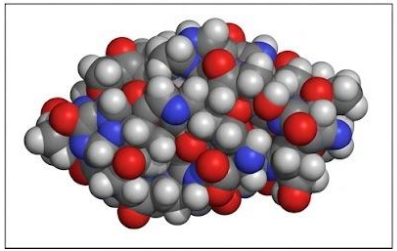
- Menunjukkan volume fisik sebenarnya (Radius *Van der Waals*) dari molekul.

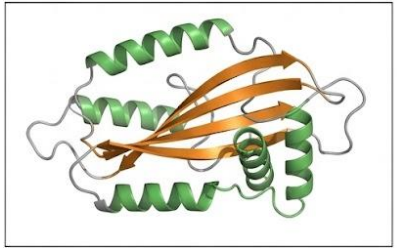
Ribbon / Cartoon

- Ditemukan oleh Jane Richardson (1981); sangat esensial untuk melihat struktur sekunder protein (Alpha-helix, Beta-sheet).





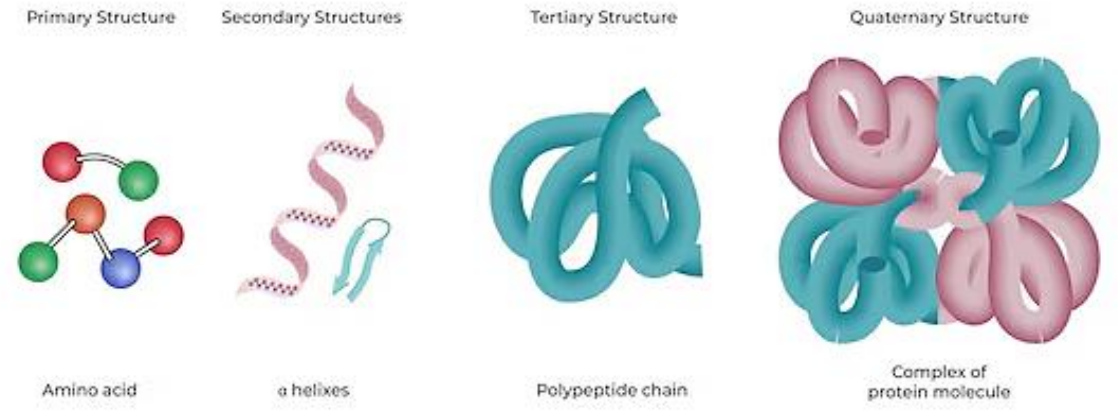


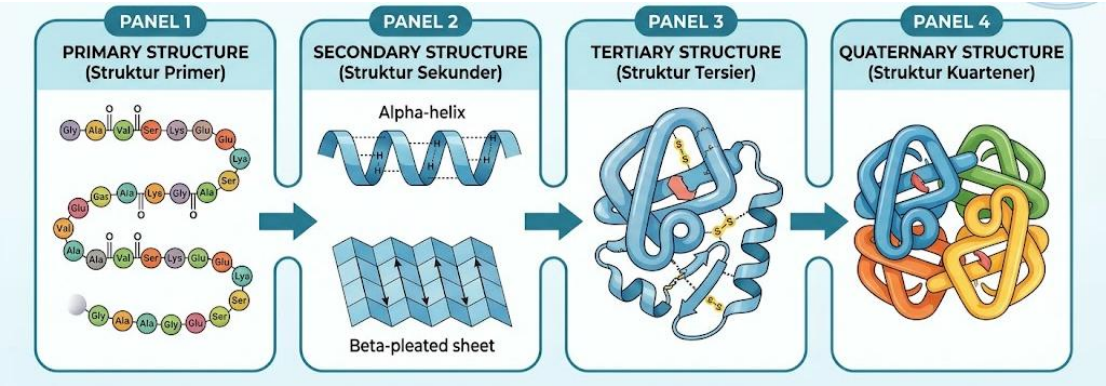


Hierarki Struktur Protein

- **Primer** → sekuens
- **Sekunder** → α-helix / β-sheet, distabilkan ikatan hidrogen backbone
- **Tersier** → 3D folding
- **Quartenary** → gabungan beberapa rantai protein (protein complex)

Struktur Protein





PROTEIN

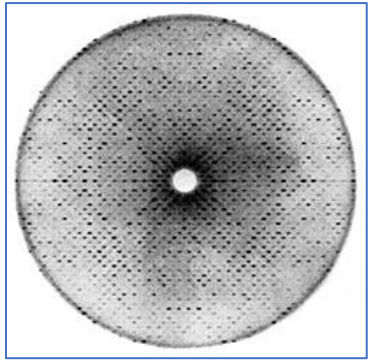
Bagaimana Struktur 3D Diperoleh?

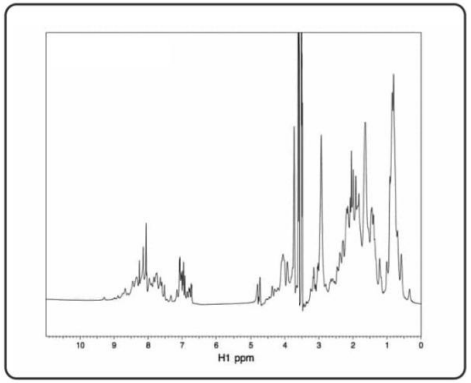
X-ray crystallography
- Protein dikristalkan → sinar-X → pola difraksi petakan model atom

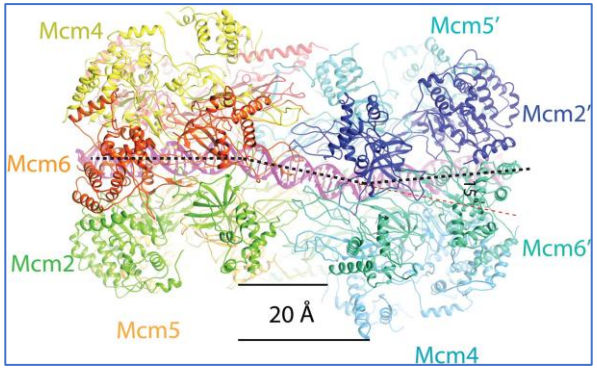
NMR
- mempelajari struktur protein dalam larutan dari sifat magnetiknya

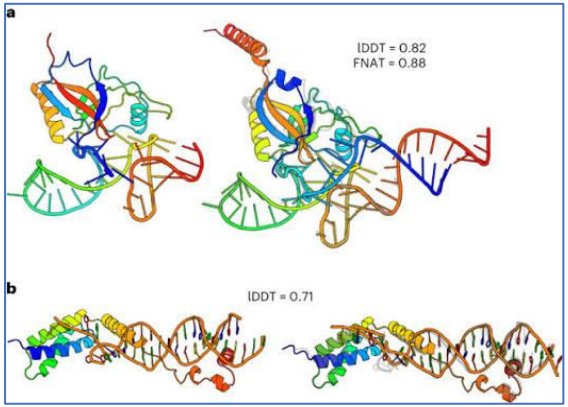
Cryo-EM
- molekul dibekukan sangat cepat dan diamati dengan mikroskop elektron

Computational prediction
- predicted structure
- AI-based models









Experimental vs Computational Structure

Eksperimental
X-ray, Cryo EM, NMR

Computational
AlphaFold, homology modeling, molecular modeling

“Apakah struktur prediksi boleh dapat dianggap benar?”

Struktur 3D berasal dari eksperimen atau prediksi

Metode	Prinsip	Kelebihan	Keterbatasan
Kristalografi sinar-X	Difraksi sinar-X oleh kristal protein	Resolusi tinggi; terbanyak di PDB	Perlu kristal; bagian fleksibel sulit terlihat
NMR	Sinyal inti atom dalam larutan	Menangkap dinamika dalam larutan	Terbatas pada protein kecil
Cryo-EM	Rata-rata ribuan citra partikel beku	Kompleks besar, protein membran	Resolusi bervariasi
Prediksi komputasi	Homologi atau deep learning (AlphaFold)	Cepat, cakupan sangat luas	Model, bukan hasil pengamatan

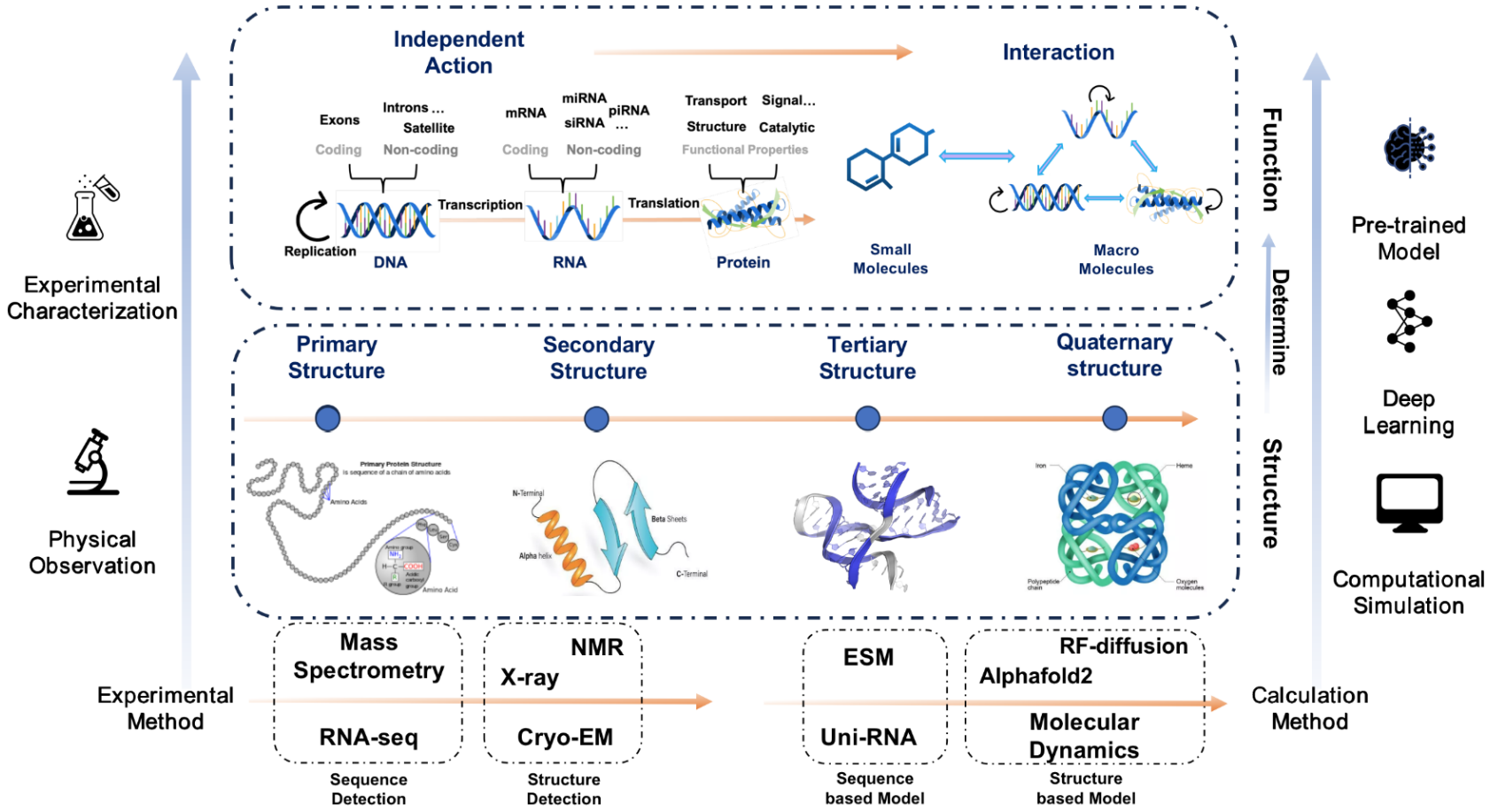


Figure 1: A general framework for computational structural biology.

02

Pengantar Metode *In Silico*

In Silico

- Istilah **in silico** berasal dari frasa bahasa Latin ***in*** (yang berarti "di dalam") dan kata ***silicon*** (silikon), yang merujuk pada microchip silicon komputer.
- Secara harfiah, *in silico* berarti **"di dalam silikon"**, yang maknanya **studi atau analisis yang dilakukan menggunakan metode komputasional**
- Dalam biomedis, metode *in silico* dapat digunakan untuk analisis struktur, prediksi, simulasi, hingga *drug discovery*.

Computer-Aided Drug Design (CADD)

- Penggunaan komputasi untuk mempercepat proses penemuan obat.

SBDD (*Structure-Based Drug Design*)
- Bergantung pada visualisasi struktur 3D target penyakit.

LBDD (*Ligand-Based Drug Design*)
- Didasarkan pada senyawa yang sudah diketahui aktif, tanpa mengetahui bentuk targetnya.

Alur Penemuan Obat Modern (*Drug Discovery Pipeline*)

Target Identification → Hit Discovery → Lead Optimization → Pre-klinis → Uji Klinis.

- Di mana peran *In Silico*? Metode *in silico* dapat membantu **mempercepat** dan **memprioritaskan** kandidat pada tahap *hit discovery* dan *lead optimization*.

03

Fondasi *Molecular Docking*

Molecular Docking?

Simulasi komputasi untuk **memprediksi orientasi terbaik dari satu molekul** (ligan/obat) **ketika terikat pada molekul lain** (reseptor/protein target) membentuk kompleks yang stabil.

Analogi:

- Mencari "Kunci" (Ligan) yang paling pas untuk sebuah "Gembok" (Reseptor).

Teori Interaksi Reseptor-Ligan

Lock and Key Theory (Emil Fischer, 1894): Bentuk ligan dan reseptor kaku dan harus langsung pas.

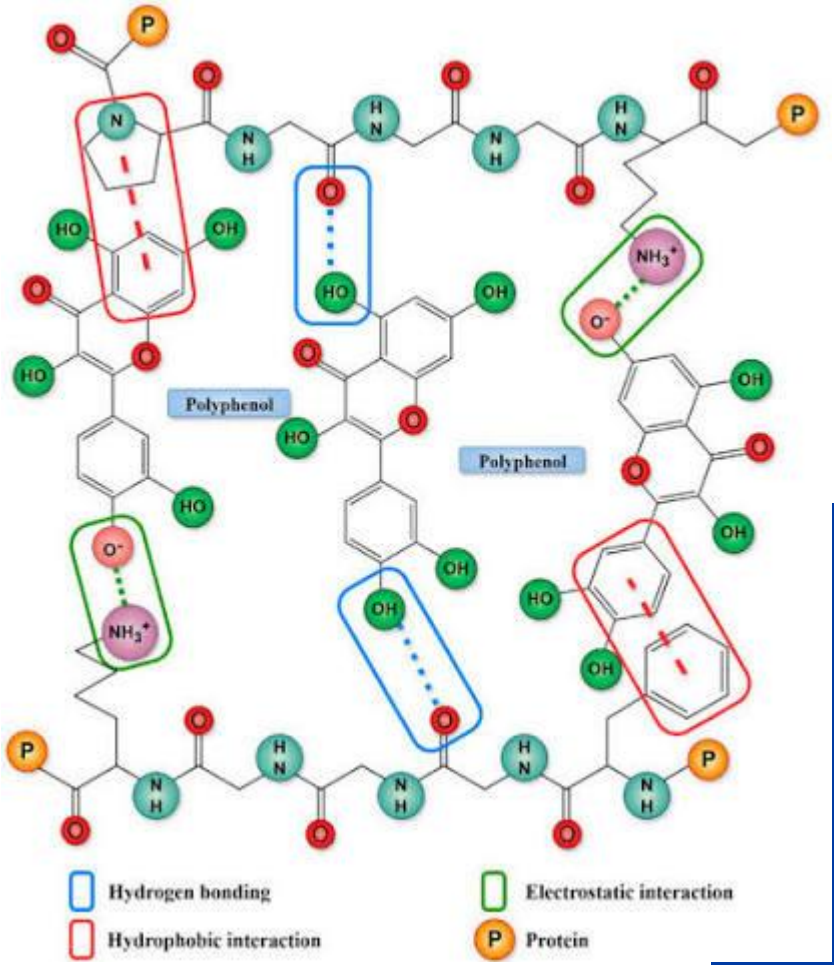
Induced Fit Theory (Daniel Koshland, 1958): interaksi ligan dapat menyebabkan perubahan konformasi reseptor. Dalam *molecular docking*, tingkat fleksibilitas receptor yang dimodelkan bergantung pada metode yang digunakan; pada docking sederhana receptor sering diperlakukan relatif rigid.

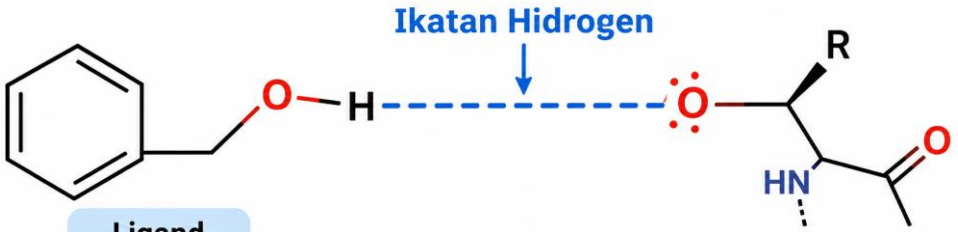
Bagaimana komputer menilai suatu obat itu dapat menempel dengan reseptornya? Melalui **prediksi skor energi ikatan** (***Gibbs Free Energy***).

Visualisasi Ikatan

Bentuk Visualisasi Ikatan:

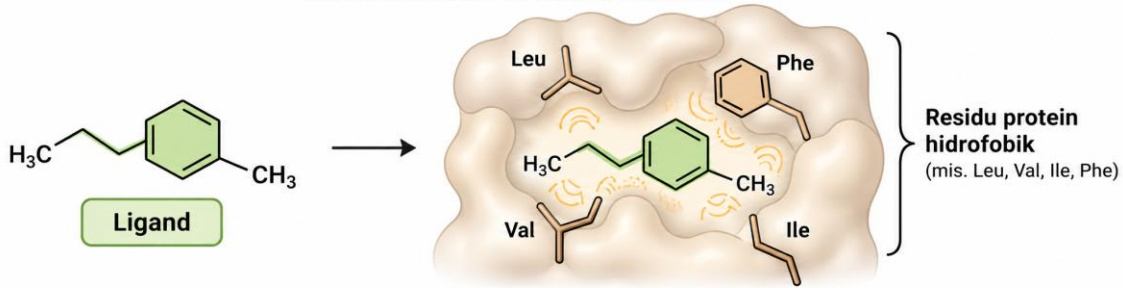
- Ikatan Hidrogen (sering divisualisasikan dengan garis putus-putus),
  O–H···O atau **N–H···O**
- Interaksi Hidrofobik,
- Ikatan Pi-Stacking,





Interaksi antara donor/akseptor H,
sering divisualisasikan dengan garis putus-putus.

Interaksi Hidrofobik



Terjadi antara bagian nonpolar ligand dan pocket protein yang nonpolar.



Interaksi antara dua cincin aromatik yang saling berdekatan.

Web/Perangkat Lunak Visualisasi

- **RCSB PDB / Mol***: Visualisasi struktur protein, ligan, assembly, dan interaksi langsung melalui web browser.
- **PyMOL**: Standar industri untuk publikasi jurnal (*open-source/educational build* tersedia).
- **UCSF Chimera / ChimeraX**: Sangat baik untuk visualisasi cryo-EM dan modifikasi struktur.
- **BIOVIA Discovery Studio Visualizer**: Sering digunakan untuk visualisasi interaksi 2D reseptor-ligan.

Studi Kasus

PDB ID	Reseptor / protein	Ligan
1M17	**EGFR tyrosine kinase**	**Erlotinib**
4EY7	**Human acetylcholinesterase**	**Donepezil**
3ERT	**Estrogen receptor α**	**4-Hydroxytamoxifen**
1O86	**Human angiotensin-converting enzyme (ACE)**	**Lisinopril**

Demo RSCB PDB

https://www.rcsb.org/

Cari protein ‘EGFR’ *Epidermal Growth Factor Receptor*
Buka RCSB PDB → cari **PDB ID: 1M17**

EGFR → target terapi kanker
Erlotinib → inhibitor EGFR (obat anti kanker)

Tantangan Visualisasi Data Molekuler

Skala Data

- Molekul biologis seringkali terdiri dari **ratusan ribu atom** yang membebani kinerja komputer (GPU).

Dinamika vs Statis

- Protein di tubuh kita **bergerak terus-menerus**, namun struktur kristalografi X-ray (data mentah) umumnya bersifat statis.

Thanks

Do you have any questions?

haykal@its.ac.id ; nhsyakdiyah@its.ac.id